Équations trigonométriques

1 EXERCICE ●○○

Calculer les valeurs exactes de :

1. $\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right)$
2. $\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right)$
3. $\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right)$
4. $\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right)$

2 EXERCICE ●○○

Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$.

1. $\sin(x) = \frac{1}{2}$
2. $\sin(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
3. $\sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$
4. $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
5. $\cos(2x) = \frac{1}{2}$
6. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi)$

3 EXERCICE ●○○

Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$.

1. $\cos(3x) = \sin(x)$
2. $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$
3. $\cos(2x) = \cos^2(x)$
4. $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \sin(3x)$

4 EXERCICE ●●○

Soit (E) l'équation $\tan^2(3x) - 2\sqrt{2}\tan(3x) + 1 = 0$.

1. Déterminer le domaine de résolution de (E).
2. Résoudre l'équation $X^2 - 2\sqrt{2}X + 1 = 0$.
3. En remarquant que $2 \times \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$, déterminer la valeur exacte de $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$.
4. Déterminer la valeur exacte de $\tan\left(\frac{3\pi}{8}\right)$.
5. Résoudre (E).

5 EXERCICE ●○○

Résoudre l'équation $\sin(2x) = \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

6 EXERCICE ●●○

Résoudre l'inéquation $2\cos^2(x) - 9\cos(x) + 4 > 0$ sur $\mathbb{R}$.

7 EXERCICE ●○○

Résoudre l'inéquation $\cos(x) \leqslant \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$ puis sur $[-\pi; \pi]$.

8 EXERCICE ●●○

Résoudre l'inéquation $\cos(5x) + \cos(3x) \leqslant \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$.

9 EXERCICE ●○○

Résoudre l'équation $2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1 = 0$ sur $[0; 2\pi]$.

10 EXERCICE ●●○
Phase et amplitude

1. Montrer qu'il existe un réel φ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 2\cos(x + \varphi).$$
Le réel φ est-il unique ?
2. Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = m$ admet-elle des solutions ?
3. Résoudre l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2}$.

11 EXERCICE ●●○

Soit $f : x \mapsto \sin(x)$ et $g : x \mapsto \sin(\sqrt{2}x)$ deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que g est une fonction périodique.
2. Montrer que $f + g$ n'est pas périodique.

Formules et simplifications

12 EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme $S_n = \sum_{k=0}^{n} \cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$.

13 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\sin(x) + \cos(x)| \leqslant \sqrt{2}$.

14 EXERCICE ●●○

Soit n un entier naturel non nul et $a \in]0; \pi[$.

Calculer le produit $\prod_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$.

15 EXERCICE ●●○
Formules de l'angle moitié

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que toutes les quantités de l'exercice soient bien définies. On pose $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.

1. a. Exprimer $\cos(x)$ en fonction de $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$.
   b. Exprimer $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$ en fonction de $\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$.
   c. En déduire que $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$.
2. De même, montrer que $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$.
3. En déduire que $\tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}$.